למידה התנסותית

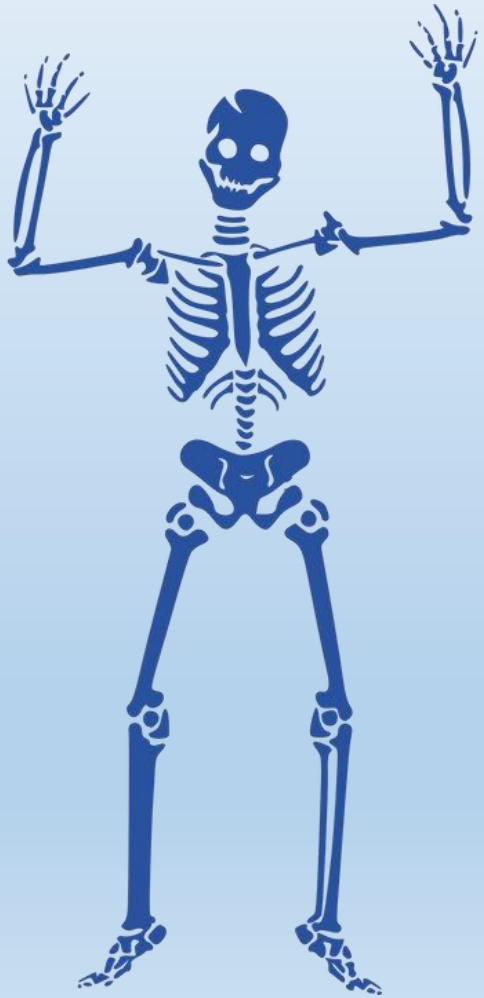


למידה באמצעות דגמים

צוות המרכז הארצי למדע

אוגוסט 2020, תש"ף

שימוש בדגמים – מדוע?



ניתוח ותפעול של דגמים תופסים מקום מרכזי בשיטות הוראה-למידה מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה.

תחומי המדע והטכנולוגיה מגלמים בתוכם:

- **תהליכים מופשטים**
- **שפה מושגית מורכבת**
- **ידע אודות מבנים**
- **מנגנונים ואינטראקציות**

שימוש בדגמים מגביר את היכולת הקוגניטיבית להבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם.

שימוש בדגמים – מדוע?



השימוש בדגמים ממלא פונקציות לימודיות, כגון:

- **יצירת גשר בין תיאוריות מדעיות ומציאות פיזית**
- **הפשטה של המציאות הגלויה והסמויה לעין**
- **ניבוי מציאות אידיאלית/רצויה**
- **המחשת עקרונות ומושגים מופשטים**
- **מתן הסברים מדעיים וטכנולוגיים**

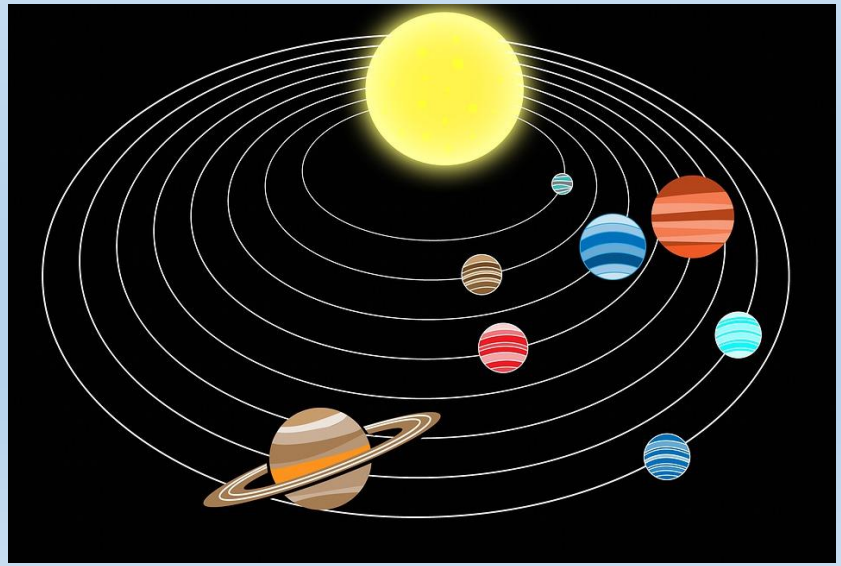
שימוש בדגמים – מתי?

שימוש בדגמים מגביר את היכולת הקוגניטיבית להבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם:

- **לראות למרחקים גדולים**



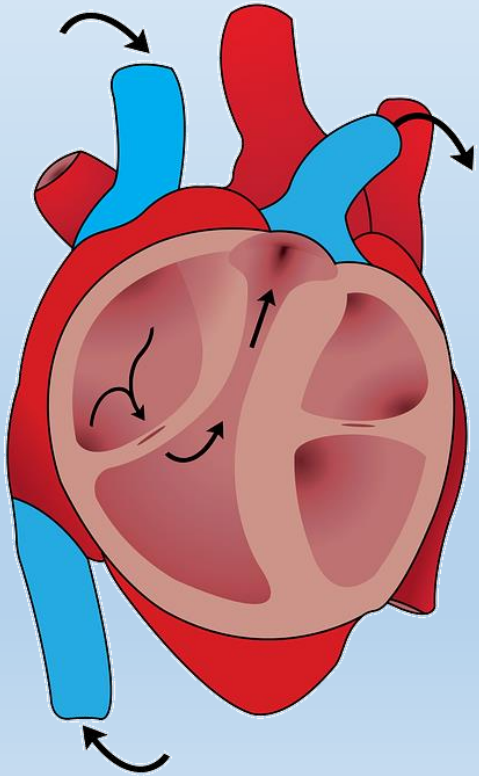


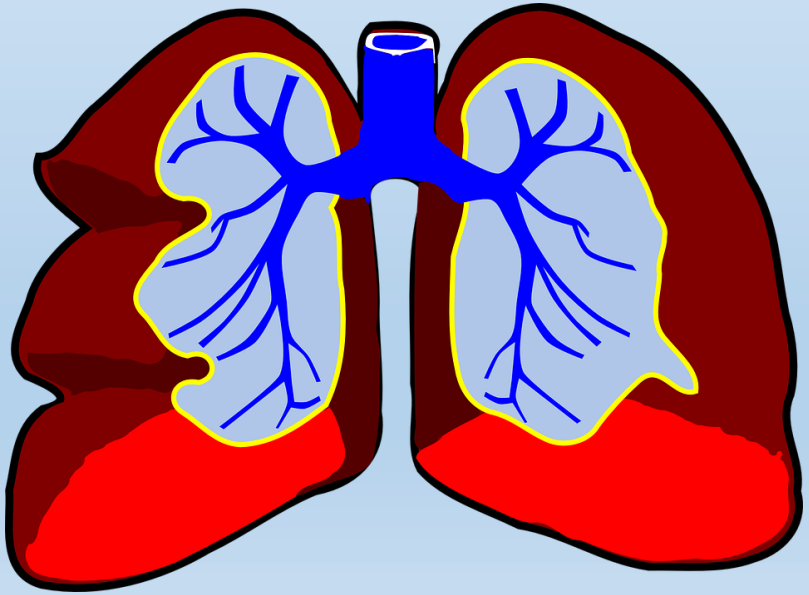


שימוש בדגמים – מתי?

שימוש בדגמים מגביר את היכולת הקוגניטיבית להבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם:

- **לראות את המתרחש בתוך גופם של יצורים חיים**



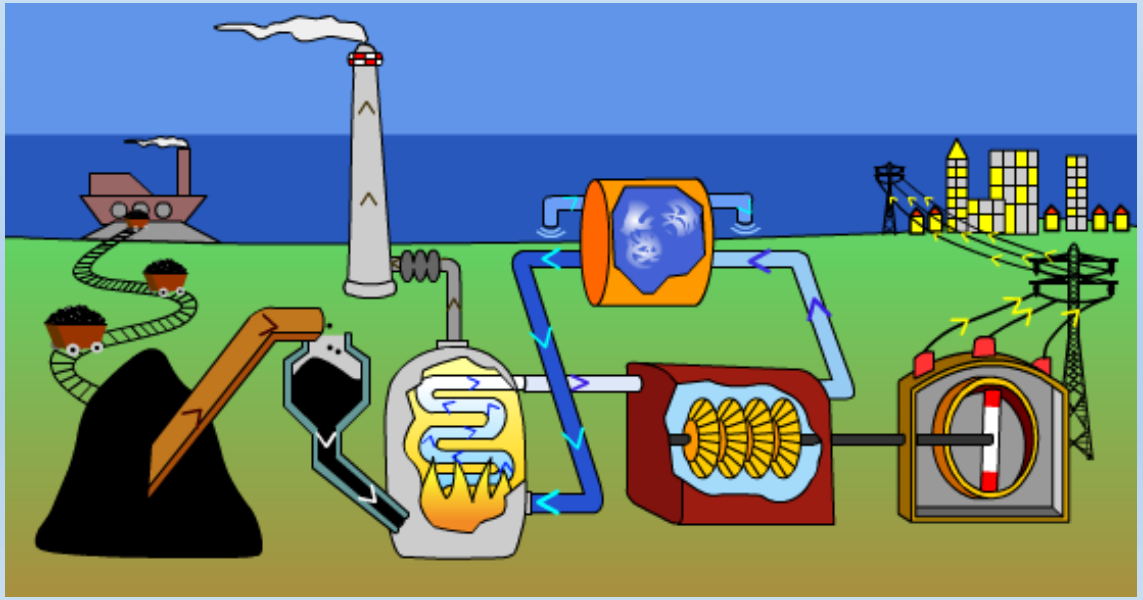


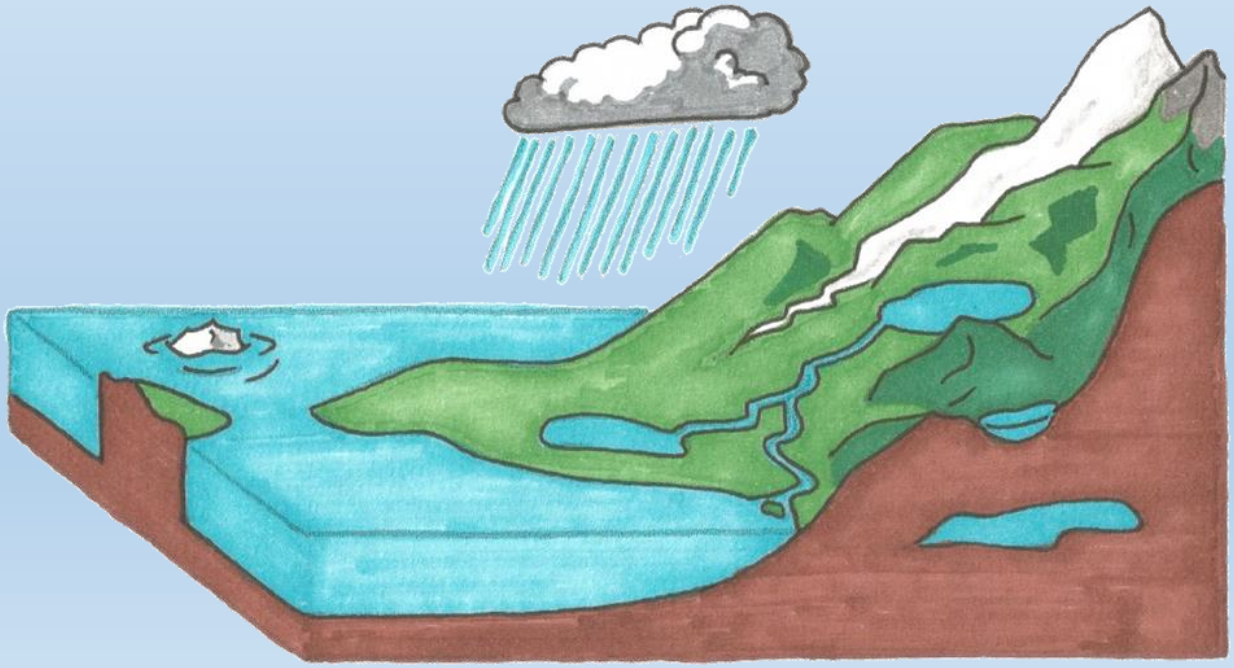


שימוש בדגמים – מתי?

שימוש בדגמים מגביר את היכולת הקוגניטיבית להבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם:

- להבין תהליכים בנקודות זמן שונות

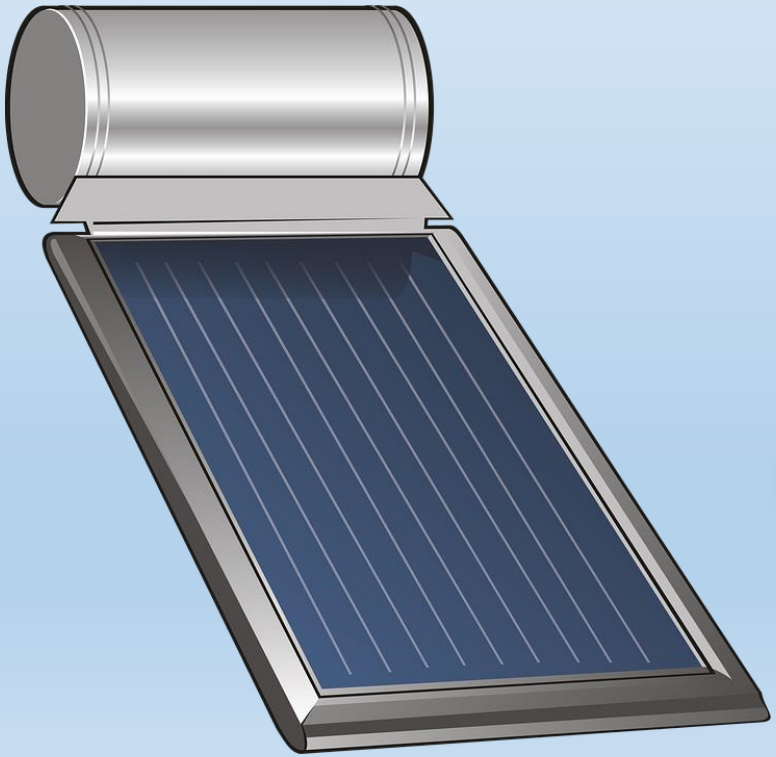


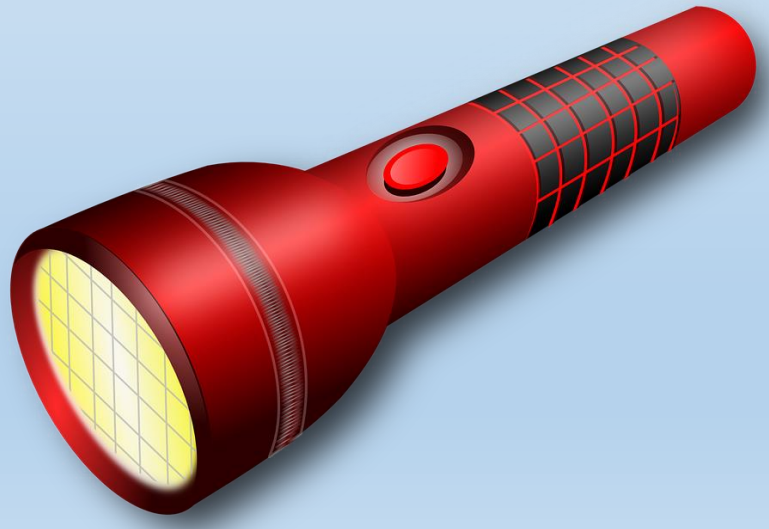


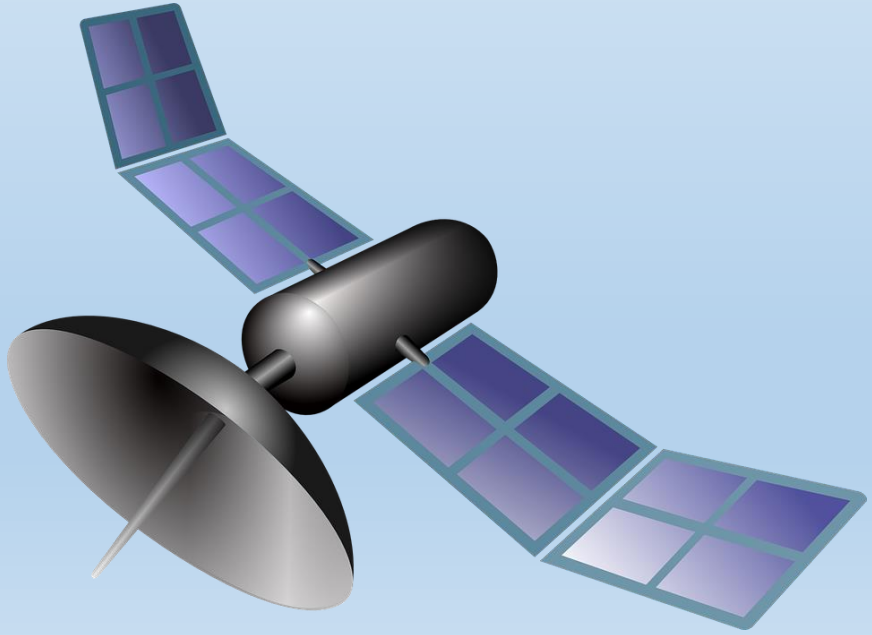
שימוש בדגמים – מתי?

שימוש בדגמים מגביר את היכולת הקוגניטיבית להבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם:

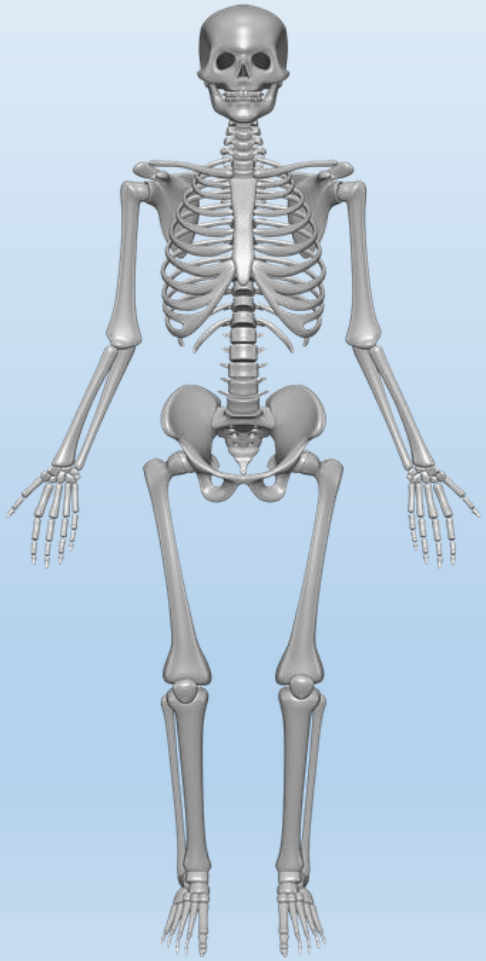
- לנתח מערכות מורכבות (מערכות טכנולוגיות)





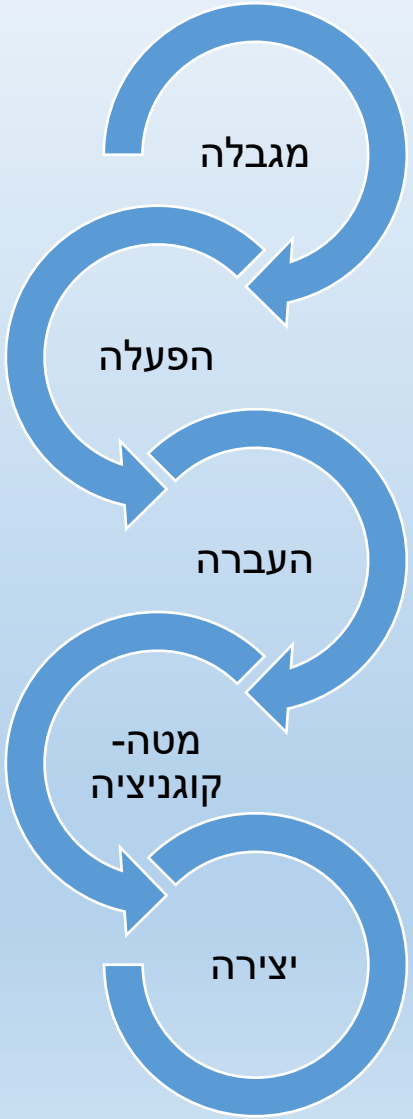


מאפייני הדגמים: דרכי ייצוג



- דגמים יכולים להיות ממשיים או ממוחשבים/וירטואליים (הדמיות, אנימציה).
- המסר יכול להיות מיוצג בדגם באופן ממשי או כמערכת סמלים.
- דגם יכול להיות מוקטן מהמציאות שהוא מייצג או גדול ממנה.
- ישנם דגמים המשלבים בין תהליכים מופשטים ואובייקטים ממשיים.
- דרכי הייצוג תורמים להגברת היכולת לנבא, לחקור, לסכם נתונים, להצדיק תוצאות ולשפר את התקשורת בין המדענים/מהנדסים.

שילוב דגמים בהוראה – איך?



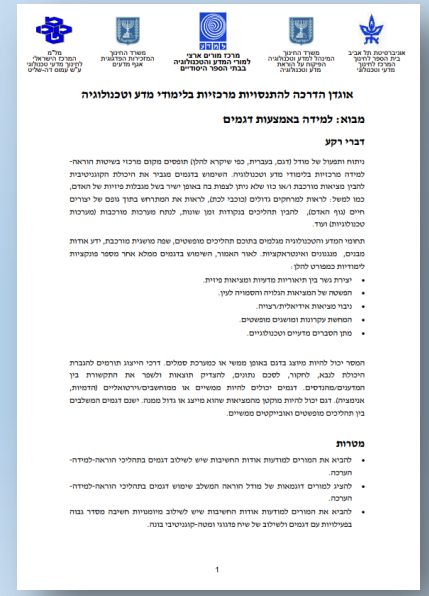
מודל ההוראה כולל את השלבים הבאים:

1. **חשיפה ומודעות למגבלה האנושית**
2. **ניתוח והפעלה מונחית של הדגם**
3. **העברה מן הדגם אל המציאות**
4. **הערכה (באמצעות שאלות מנחות ו/או בניית דגם)**
5. **שיח מטה קוגניטיבי (הערכת תרומת הדגם ללמידה)**

למידה התנסותית

למידה באמצעות דגמים

לקריאה מעמיקה



אוגדן הדרכה להתנסויות מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה

מבוא: למידה באמצעות דגמים

דברי רקע

ניתוח ותמעול של מודל (דגם, בעברית, כפי שיקרא להלן) תופסים מקום מרכזי בשיטות הוראה-למידה מרכזיות בלימודי מדע וטכנולוגיה. השימוש בדגמים מעביר את היכולת הקוגניטיבית לחבין מציאות מורכבת ו/או כזו שלא ניתן לצפות בה באופן ישיר בשל מגבלות פיזיות של האדם, כמו למשל: לראות למרחקים גדולים וכוכבי לכת, לראות את המתרחש בתוך גופם של יצורים חיים (גוף האדם), לחבין תהליכים בנקודות זמן שונות, לנתח מערכות מורכבות (מערכות טכנולוגיות) ועוד.

תחומי המדע והטכנולוגיה מגלמים בתוכם תהליכים מופשטים, שפה מושגית מורכבת, ידע אודות מבנים, סמנונים ואיקונוגרפיות. לאור האמור, השימוש בדגמים ממלא אחר מספר מתקנציות לימודיות כמפורט להלן:

- יצירת גשר בין תיאוריות מדעיות ומציאות פיזית.
- הנשטה של המציאות הנלמיה והספורית לעין.
- ניבוי מציאות אידיאלית/רצויה.
- המחשת עקרונות ומושגים מופשטים.
- מתן הסברים מדעיים וטכנולוגיים.

המסר יכול להיות מיוצג בדגם באופן ממשי או כמערכת סמלים. דרכי חייצוג תורמים להגברת היכולת לנבא, לחקור, לסכם נתונים, להצדיק תוצאות ולשער את התקשורת בין המדענים/מהנדסים. דגמים יכולים להיות ממשיים או מחושבים/וירטואליים (הדמיות, אנימציה). דגם יכול להיות מתקן מהמציאות שהוא מייצג או גדול ממנה. ישנם דגמים המשלבים בין תהליכים מופשטים ואובייקטים ממשיים.

מטרות

- לחביא את המורים למודעות אודות החשיבות שיש לשילוב דגמים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
- להציע למורים דוגמאות של מודל הוראה המשלב שימוש דגמים בתהליכי הוראה-למידה-הערכה.
- לחביא את המורים למודעות אודות החשיבות שיש לשילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בפעילויות עם דגמים ולשילוב של שיח פדגוגי ומטה-קוגניטיבי בונה.

1

למידה התנסותית



למידה באמצעות דגמים

צוות המרכז הארצי למדע